Ferramentas e características de bancos de dados em nuvem

Introdução aos serviços de bancos de dados em nuvem

Podemos definir um banco de dados como sendo uma estrutura lógica responsável por abrigar de forma organizada uma série de dados de forma que o processo de utilização destes dados seja facilitado. Já os bancos de dados na nuvem são repositórios com estrutura lógica destinados a abrigar dados em ambientes e servidores remotos, seja em uma nuvem privada, pública ou híbrida. A seguir, apresentaremos algumas peculiaridades com relação aos bancos de dados:

Assim como outros serviços na nuvem, sua cobrança se dá conforme o uso e atrelado a quantidade de horas. Desta forma, a cobrança é realizada apenas quando a instância que abriga o banco de dados está ativa e em funcionamento. Estes serviços da nuvem abstraem do usuário desenvolvedor a necessidade de administrar a infraestrutura, permitindo a manutenção de equipes de trabalho enxutas e a dedicação a questões mais estratégicas, por exemplo, o desenvolvimento do código de suas aplicações.

Em serviços de bancos de dados na nuvem o usuário não mais provisiona o hardware, apenas a capacidade de processamento, memória e armazenamento que seu banco de dados demanda.

- **Isolamento da carga de trabalho:** os principais fornecedores de nuvem (AWS, Azure e Google Cloud) permitem isolar redes corporativas completas na nuvem, um serviço denominado Virtual Private Cloud (VPC – Nuvem privada virtual). Da mesma forma que as VMs permitem que cada um dos servidores use recursos computacionais com eficiência e

segurança, uma VPC permite que você configure sua rede corporativa na nuvem, possivelmente reduzindo custos e transferindo para o fornecedor de nuvem uma boa parte do gerenciamento da segurança da rede.

- **Segurança com o provedor:** ele controla o acesso físico aos servidores. Dependendo da forma como você usa os serviços, ele também pode proteger você contra ataques de baixo nível pela Internet, como varreduras de porta e Denial-of-Service (DoS – Negação de serviço).

- **Monitoramento com o provedor:** Os fornecedores de nuvem incorporam ferramentas de monitoramento e performance que você pode conectar aos bancos de dados com bastante facilidade. Além disso, eles disponibilizam continuamente novos recursos. As ferramentas de monitoramento de terceiros também podem conseguir aproveitar e ampliar os recursos de monitoramento incorporados à plataforma. (NEU, et al. 2019, p.04).

Com tantos aspectos a considerar, a escolha pelo melhor serviço de banco de dados é complexa e deve ser cuidadosa, principalmente em um mundo onde a competitividade não admite aplicações de baixa performance. Desta forma, o desenvolvedor deve focar nos atributos de cunho técnico em detrimento de uma análise focada apenas em questões burocráticas e financeiras.
Bons serviços de armazenamento e gestão de banco de dados devem oferecer estabilidade, escalabilidade, excelente suporte e ferramentas capazes de fomentar a atividade do desenvolvedor, aprimorar o uso da plataforma que oferecem.

Amazon RDS

Dentre os serviços da AWS, o Amazon RDS, lida com bancos de dados relacionais em um serviço web, cujo destaque está na facilidade com que permite o desenvolvedor lidar com suas configurações e oferece a gerência

das tarefas comuns administrativas deste tipo de banco de dados. Portanto, o Amazon RDS está na lista de serviços AWS gerenciáveis e sua estrutura assume a maioria destas tarefas e como muitos outros serviços AWS permite que o usuário se dedique a atividades mais estratégicas e oferece as seguintes vantagens:

- **Integração com produtos populares:** MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server.

- **Gestão de Backups:** O Amazon RDS gerencia backups, patches de software, detecção automática de falhas e recuperação.

- **Automação de Backups:** Ativação de backups automatizados ou criação manual de snapshots de backup. Estes backups podem ser acionados para restaurar um banco de dados. O processo de restauração do Amazon RDS funciona de maneira confiável e eficiente.

- **Alta Disponibilidade**: Oferece alta disponibilidade com uma instância primária e uma instância secundária síncrona que pode ser usada para failover em caso de problemas. Também é possível usar réplicas de leitura para aumentar a escalabilidade de leitura.

Outro recurso importante, principalmente, em serviços ligados ao desenvolvimento de conjunto de aplicações e sistemas, está no controle que o AWS RDS oferece no acesso aos seus bancos de dados, pois utiliza a gestão de identidade e autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM). De maneira geral, o IAM faz a gestão dos usuários e as atribuições que possuem dentro de cada sistema, assim como ocorre com o AWS RBS.

Gerenciamento do serviço de banco de dados relacional

Bancos de dados relacionais representam um tipo de banco de dados capaz de exibir, além dos dados, a relação entre eles. Em sua estrutura, as linhas da tabela abrigam os dados e recebem um ID específico denominado chave, e as colunas abrigam os atributos destes dados, o que permite explorar a sua relação linha/coluna.

Para a programação e a interação dos sistemas com bancos de dados relacionais são utilizadas algumas linguagens, onde uma das mais populares é a SQL (Structured Query Language), além de ser aceita por todos os tipos de bancos de dados relacionais, desta forma:

> O SQL é usado para adicionar, atualizar ou excluir linhas de dados, recuperar subconjuntos de dados para processamento de transações e aplicativos de análise, além de gerenciar todos os aspectos do banco de dados. (AWS 2022d, Documento Online).

Um ponto importante, ou melhor, um resultado esperado do processo de gestão dos bancos de dados relacionais está na oferta da integridade de dados, que neste caso é conquistado com a aplicação de diversas restrições via chaves primárias e estrangeiras, além das restrições: não nula, exclusiva, padrão e de verificação.

Tais restrições de integridade atuam dentro das obrigatoriedades das regras de negócio e dados das tabelas promovendo a precisão e confiabilidade. Bancos de dados relacionais permitem a configuração de ativadores, os triggers, cujo código permite que ações sejam realizadas no banco de dados.

Outro ponto crítico para a gestão de bancos de dados relacionais está nas transações. No contexto dos bancos de dados, representam conjuntos de instruções SQL que devem ser executadas em sequência. Sua criticidade vem do fato de que cada transação deve ser tratada por completo sempre que disponibilizada ao sistema do banco de dados, o que coloca em perspectiva a capacidade de operar as cargas de trabalho em determinado sistema.

Amazon DynamoDB

O Amazon DynamoDB é outro serviço de banco de dados oferecido pela AWS com a diferença de ser NoSQL, ou seja, são bancos de dados que apresentam seus próprios modelos, diferente do proposto pelo SQL, e que dentro deste sistema oferece um excelente desempenho graças a sua escalabilidade integrada. De acordo com AWS (2022a, p.01), o DynamoDB absorve as demandas do desenvolvedor por um banco de dados distribuído com escalabilidade e livra este desenvolvedor da necessidade de realizar o provisionamento...

> [...] instalação e configuração de hardware, replicação, correção de software nem escalabilidade de cluster. Além disso, o DynamoDB oferece criptografia em repouso, o que elimina a carga e a complexidade operacionais envolvidas na proteção de dados confidenciais.

As tabelas criadas no DynamoDB podem armazenar e recuperar diferentes quantidades de dados e níveis de tráfego e este desempenho pode ser aprimorado ou limitado conforme o tempo de inatividade da tabela através do console AWS. Para o Amazon DynamoDB, o console permite o gerenciamento e monitoramento dos recursos e métricas de performance. A criação de backups sob demanda é um importante recurso do DynamoDB, pois permite criar instâncias de backup completas para as tabelas destinadas a necessidades de arquivamento de longo prazo quando não se tem uma estrutura de armazenamento persistente.

Amazon Redshift

O serviço Amazon Redshif atua na oferta de data warehouses, ou seja, armazenamento de bancos de dados na casa dos petabytes com gerenciamento completo na nuvem. De acordo com Neu et al (2019, p.07), data warehouses costumam ser colunares,

Isso quer dizer que armazenam os dados por coluna e não por linha. Isso acelera consideravelmente consultas comuns de data warehouse, como "quero saber a idade de cada um dos clientes que vivem em São Paulo". Os fornecedores de nuvem com data warehouses oferecem ferramentas voltadas à rapidez de consumo e extração para facilitar sua utilização por aplicações de big data. O Amazon Redshift, o Google BigQuery e o Azure SQL Data Warehouse são exemplos dessas ofertas.

Desta forma, para a criação de um data warehouse, um conjunto de nós deve ser executado, ou seja, um cluster do Amazon Redshift, seguido do provisionamento deste cluster. Feita esta etapa os dados podem ser enviados e em seguida o sistema está pronto para receber as consultas. Desse modo, o Redshift oferece excelente performance em suas consultas, principalmente, quando baseado em SQL e em aplicações destinadas ao Business Intelligence.

O gerenciamento dos clusters é simplificado através de um console próprio ou via CLI, mas para desenvolvedores o melhor caminho é o uso de uma API de consulta do próprio Redshift ou fornecida por algum SDK (kit de desenvolvimento). Vale ressaltar que todas as consultas feitas com API no Redshift devem ser autenticadas.

Amazon ElastiCache

Por fim, um importante serviço AWS para o aprimoramento das cargas de trabalho e por consequência dos bancos de dados, é o ElastiCache, um serviço de memória gerenciável destinado a fluxos de carga de trabalho que variam em tempo real e cuja aplicação indicada está na criação de cachês para bancos de dados como forma de incrementar a performance ou armazenamento em dados que não precisam ser persistentes.

O Amazon ElastiCache cria caches para o Redis, um sistema de armazenamento de estrutura de dados em memória de código aberto. Com o Redis, o desenvolvedor tem acesso a diversas estruturas de memória flexíveis e é amplamente utilizado no gerenciamento de seções. O Redis

apresenta elevada performance e utilização simplificada.
Para a computação a existência de cache sempre acelera processos, pois ao nível de hardware, este tipo de memória costuma ser aplicado em um ambiente de alta velocidade, como é feito em processadores onde fica interno junto ao seu núcleo e com isso compartilha sua mesma velocidade de barramento, muito mais rápida do que a velocidade oferecida a memória RAM do mesmo sistema.

Atividade Extra

Sugiro que assista ao webinar sobre Bancos de dados gerenciáveis na AWS.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fA6CRKxuXdg **(Acesso em 04/08/2022)**

Referência Bibliográfica

AWS. **Amazon DynamoDB**: Guia do desenvolvedor. 2022a. Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/amazondynamodb/latest/developerguide/dynamodb-dg.pdf#Introduction > **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Amazon ElastiCache**. 2022c. Disponível em: < https://aws.amazon.com/pt/elasticache/ > **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Amazon Redshift**: Guia de gerenciamento de clusters. 2022b. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/redshift/latest/mgmt/redshift-mgmt.pdf#welcome > **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Amazon Relational Database Service**: Guia do usuário. 2022. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonRDS/latest/UserGuide/rds-ug.pdf#Welcome > **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **O que é banco de dados relacional?** 2022d. Disponível em: < https://aws.amazon.com/pt/relational-database/ > **(Acesso em 04/08/2022)**

NEU, Wendy A... [et al.]. **introdução aos bancos de dados na nuvem: Guia para administradores**. 2019. O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, EUA.

Ir para exercício